2026 수성고 2학년 2학기 중간 확률과 통계 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립시행)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	17문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	10문항 (50%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열의 계산	${}_2\Pi_{2n} = 2^{2n}$	하	3.60	④
2	선택형	중복조합 - 방정식의 정수해	$y' = y-2$, $z' = z-3$으로 바꿔 음이 아닌 정수해	하	3.60	③
3	선택형	자판 입력 방법의 수 (1과 2의 합으로 나타내기)	0 네 개를 1(=[0])과 2(=[00])의 합으로 순서 있게 나누기	중	3.60	③
4	선택형	이항계수의 성질	$\sum_{r=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_r = 2^n$	하	3.60	①
5	선택형	조건부확률	$\mathrm{P}(B\|A) = \dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$	하	3.60	③
6	선택형	확률의 곱셈정리 (전확률)	고장인 경우 + 고장 아닌 경우로 나누어 더하기	중	3.60	①
7	선택형	사건의 독립과 확률의 덧셈정리	독립이면 $\mathrm{P}(A\|B) = \mathrm{P}(A)$	중	3.60	④
8	선택형	수학적 확률 - 배수의 개수	$(3x-n)(5x-n)=0 \to n$이 3 또는 5의 배수	중	3.60	⑤
9	선택형	여사건의 확률	모두 같은 색일 확률을 1에서 빼기	중	3.60	⑤
10	선택형	이항정리 - 계수와 등차수열	x^k의 계수 ${}_4\mathrm{C}_k a^k$, 등차중항	중	4.00	②
11	선택형	조건을 만족시키는 집합의 순서쌍	(나)에서 $n(A-B)=2$, $n(A)=3$, (가)는 $B \not\subset A$	상	4.00	①
12	선택형	배반사건과 사건의 개수	$X \subset S-(A\cup B) \to 2^{9-n(A\cup B)}$	상	4.00	②
13	선택형	독립시행의 확률	이동 25초 + 문 열림 1번당 7초 → 열림 1번 이하	상	4.00	⑤
14	선택형	조건부확률 - 독립시행과 결합	차가 d일 때 앞면 2개 확률 ${}_d\mathrm{C}_2\left(\dfrac{1}{2}\right)^d$	상	4.00	①
15	선택형	곱사건의 확률로 공의 개수 구하기	$A\cap B$ = 1이 1개, 2가 2개	상	4.00	②
16	선택형	독립시행 - 카드 뒤집기	한 번 시행에서 뒤집힐 확률 $\dfrac{1}{4}$, 2가 정확히 한 번 보이기	최상	4.30	③
17	선택형	함수의 개수와 확률의 덧셈정리	$n(E\cup F) = n(E)+n(F)-n(E\cap F)$	최상	4.30	④
18	서술형	중복순열 - 자리 수의 합이 홀수	홀수(5, 7)가 홀수 개 들어가야 합이 홀수	중	5.00	50
19	서술형	서로 다른 공을 상자에 넣는 확률	A, B에 들어가는 공 수가 1 또는 3	상	6.00	$\dfrac{312}{625}$
20	서술형	중복조합 - 부등식을 만족하는 자연수 순서쌍	(a,b)를 정한 뒤 $c+d+e \le 10-(a+b)$	상	9.00	22
21	서술형	조건부확률 - 두 주머니에서 공 꺼내기	세 수 모두 홀수인 경우를 전체로 보고 세기	상	6.00	$\dfrac{1}{2}$
22	서술형	사건의 독립과 종속 판별	$\mathrm{P}(A\cap B_m) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B_m)$ 확인	중	9.00	(1) 종속 (2) 독립 (3) $m=3, 5, 7$

단원별 배점

중복순열의 계산	1문항 3.6점
중복조합 - 방정식의 정수해	1문항 3.6점
자판 입력 방법의 수 (1과 2의 합으로 나타내기)	1문항 3.6점
이항계수의 성질	1문항 3.6점
조건부확률	1문항 3.6점

난이도별 배점

하	4문항 14.4점
중	8문항 36.0점
상	8문항 41.0점
최상	2문항 8.6점

확률의 곱셈정리 (전확률)	1문항 3.6점
사건의 독립과 확률의 덧셈정리	1문항 3.6점
수학적 확률 - 배수의 개수	1문항 3.6점
여사건의 확률	1문항 3.6점
이항정리 - 계수와 등차수열	1문항 4.0점
조건을 만족시키는 집합의 순서쌍	1문항 4.0점
배반사건과 사건의 개수	1문항 4.0점
독립시행의 확률	1문항 4.0점
조건부확률 - 독립시행과 결합	1문항 4.0점
곱사건의 확률로 공의 개수 구하기	1문항 4.0점
독립시행 - 카드 뒤집기	1문항 4.3점
함수의 개수와 확률의 덧셈정리	1문항 4.3점
중복순열 - 자리 수의 합이 홀수	1문항 5.0점
서로 다른 공을 상자에 넣는 확률	1문항 6.0점
중복조합 - 부등식을 만족하는 자연수 순서쌍	1문항 9.0점
조건부확률 - 두 주머니에서 공 꺼내기	1문항 6.0점
사건의 독립과 종속 판별	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열, 중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률, 독립시행) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 36.4점, 확률 63.6점

선택형 17문항(65점) + 서답형 5문항(35점). 학교 정답/배점표(서답형 정답 손글씨 포함)와 대조했다.